A/B-тест новой формы оплаты ЖКХ

1-30 апреля 2024 года

Рекомендация: внедрять новую форму с поэтапным расширением охвата. Конверсия от открытия формы до успешной оплаты выросла с **49,81 % до 64,40 %**: **+14,59 п. п.** (+29,29 % относительно A). 95%-й доверительный интервал разницы: **[+10,86; +18,32] п. п.** Эффект статистически значим на уровне 5 % по интервалу кластерного бутстрэпа. Новая форма повышает конверсию попыток оплаты; положительное направление сохраняется на Android и iOS и по дополнительной пользовательской метрике.

Репозиторий на Github

Ссылка на ноутбук в google colab

Данные и качество эксперимента

Группа A использовала текущую форму, B форму с упрощённым заполнением реквизитов. Из 1 504 профилей три не имеют попыток, ещё один пользователь исключён из-за конфликта групп. Итог: 1 500 пользователей, по 750 в A и B. Оба аномальных возраста (−5 и 150) принадлежат профилям без попыток и не влияют на анализ.

Из 2 661 попытки исключены одна без `user_id` и две попытки пользователя с конфликтом групп. Осталось 2 658 попыток. Незавершённые и повторные попытки сохранены. Дублей идентификаторов и временных меток одного пользователя, нарушений порядка шагов и открытий формы вне апреля не обнаружено.

До очистки численности A/B составляют 752/751: при предполагаемом сплите 50/50 SRM-проверка даёт $p = 0{,}979$. Признаков отклонения численностей нет; это само по себе не доказывает корректность рандомизации. Средний возраст: 32,75/32,65 года; различия долей по городам не превышают 3,07 п. п.

Основной результат

Основная метрика: доля успешных попыток среди открытий формы. Период определяется по дате открытия.

Группа	Открытия	Успешные попытки	Конверсия
A	1 307	651	49,81 %
B	1 351	870	64,40 %

Разница B − A: **+14,59 п. п.** (+29,29 % относительно A), 95%-й доверительный интервал: **[+10,86; +18,32] п. п.** Интервал целиком выше нуля: рост статистически значим на уровне 5 %.

Для учёта повторных попыток использован кластерный бутстрэп по пользователям: 10 000 повторений, seed 42. Пользователи выбираются с возвращением внутри каждой группы вместе со всеми попытками; пересчитывается отношение суммарных успехов к суммарным попыткам. Группы пересэмплируются независимо. Двусторонний 95%-й перцентильный интервал разницы построен по квантилям 2,5 % и 97,5 % для проверки $H_0 : CR_B - CR_A = 0$.

Эффект соответствует примерно **146 дополнительным успешным попыткам на 1 000 открытий**, с 95%-м интервалом 109–183 при сопоставимых условиях.

Дополнительные проверки

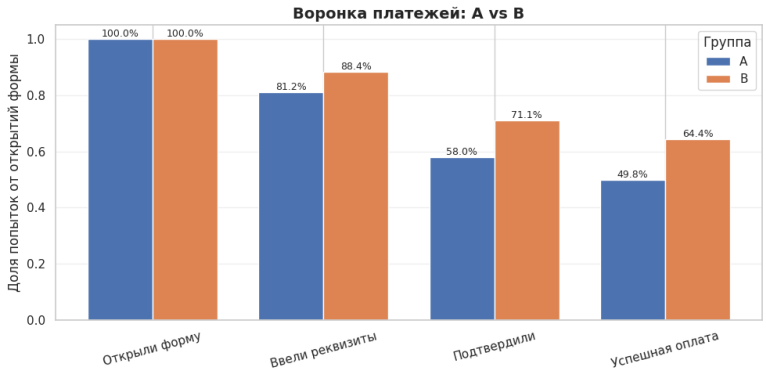
Доля iOS среди пользователей в B выше на 4,93 п. п. Чтобы проверить влияние состава, конверсия рассчитана отдельно по платформам.

Платформа	Конверсия A	Конверсия B	Разница, п. п.
Android	48,95 %	63,81 %	+14,87
iOS	50,84 %	64,96 %	+14,12

При одинаковом составе устройств разница составляет **+14,51 п. п.** Весами взяты общие доли Android и iOS среди всех попыток A и B. Различие состава практически не меняет точечную оценку. Отдельная значимость по платформам и равенство эффектов не проверялись.

Доля пользователей хотя бы с одной успешной оплатой: **65,73 % в A (493/750) и 80,40 % в B (603/750)**, разница +14,67 п. п. Знаменатель — пользователи очищенной выборки, открывшие форму. Это дополнительная метрика, не конверсия попыток; результат описательный.

Воронка оплаты



Доли на графике взяты от открытий формы в каждой группе. Промежуточные шаги воронки отдельно на значимость не проверялись.

Ограничения и запуск

Вывод относится к открывшим форму в апреле, предполагает корректную рандомизацию и независимость пользователей и не доказывает долгосрочный эффект или рост дохода. Недельные срезы и первые попытки приведены в ноутбуке как описательные проверки.

При расширении охвата следует контролировать конверсию и технические ошибки на обеих платформах. Для последних нужны статусы и причины отказов: отсутствие успешной оплаты само по себе не определяет техническую ошибку. Для оценки дохода нужны суммы и тарифы.